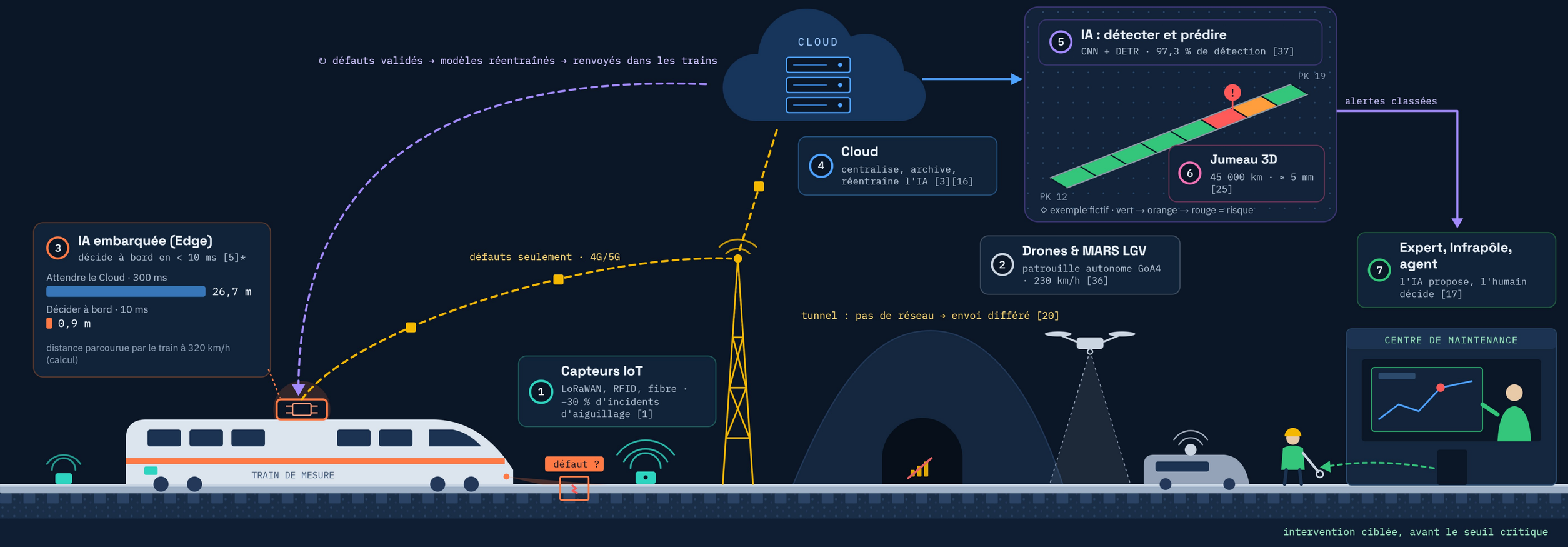
CAS C · SNCF RÉSEAU · LES 7 SPRINTS EN UNE IMAGE

Du rail au réparateur

Le parcours d'un défaut, du rail jusqu'à l'agent qui répare, avant le seuil critique de sécurité.

PRÉSENTÉ PAR
Mohamed Doucoure · Zacharie Lonzemba-Yoka

---- données ---- modèles mis à jour ---- intervention



FIBRE OPTIQUE LE LONG DES VOIES · ÉCOUTE DES VIBRATIONS · 20 000 KM [6][39]

1 Capter › 2 Inspecter sans agent › 3 Analyser à bord › 4 Centraliser › 5 Détecter et prédire › 6 Visualiser en 3D › 7 Valider et réparer

Sources : [1] JDN 2017 · [3] Railway Gazette 2006 · [5] aicas* · [6] SNCF Réseau 05/2025 · [16] Le Monde Informatique 2020 · [17] UIC & McKinsey 02/2024 · [20] Selectra 09/2025 · [25] Railway Gazette 03/2026 · [36] Rapport Innovation Groupe SNCF 06/2026 · [37] SNCF Réseau, EURODECISION, yPlus, ROADEF 01/2026 · [39] Rapport annuel intégré Groupe SNCF 2025.
* source commerciale · ◇ exemple fictif · Illustration schématique, échelles non respectées · Détails et liens dans le dossier récapitulatif.

Projet étudiant · non affilié à SNCF ni à Network Rail
Mohamed Doucoure · Zacharie Lonzemba-Yoka · octobre 2026

CAS C · CONCLUSION

Détecter la fissure avant l’accident

PRÉSENTÉ PAR

Mohamed Doucoure · Zacharie Lonzemba-Yoka

Projet étudiant · octobre 2026

Ce que nous retenons de l'étude de SNCF Réseau, comparée à Network Rail : la détection des défauts de voie repose sur une chaîne complète, du capteur jusqu'à l'agent qui répare.

3 MESSAGES CLÉS

1

L’Edge pour la sécurité, le Cloud pour l’intelligence

La décision critique se prend à bord en moins de 10 ms : à 320 km/h, attendre le Cloud 300 ms ferait parcourir 26,7 m au train. Le Cloud centralise, compare les passages et réentraîne les modèles. [5]* [16]

2

Une voie qui parle, un réseau modélisé en 3D

Capteurs IoT, fibre optique, drones et bientôt la patrouille autonome MARS LGV alimentent un jumeau numérique de 45 000 km. La vision IA détecte 97,3 % des défauts. [25][36][37][39]

3

L’IA propose, l’humain décide

Chaque défaut est confirmé par un expert avant toute intervention. Supervision NG et SNCF GPT assistent les équipes, qui passent moins de temps à pied sur la voie. [13][17][24][36]

LIMITES

Biais de l’IA

Les défauts sont rares : un modèle peut afficher 99 % de précision sans rien détecter. Parades : priorité au rappel, tests de robustesse, validation humaine. [18][19][40]

Souveraineté, coûts et couverture réseau

Applications chez AWS et loi SREN, matériel certifié ferroviaire coûteux, couverture mobile visée à 90 % seulement. [10][11][20][21]*

ET APRÈS ?

Calque prédictif en réalité augmentée

Afficher dans le casque de l'agent les tronçons qui deviendront critiques. Proposition ◇ construite sur des briques réelles. [25][32]

Inspection autonome et IA de confiance

Généraliser MARS LGV et les drones d'ici 2029-2030, avec des modèles testés et auditables dans le cadre de l'AI Act. [26][36][40]

Des défauts repérés plus tôt, des interventions ciblées, moins d’agents exposés : la donnée au service de la sécurité.

Merci !

Des questions ?

Sources : [5] aicas* · [10] L'Écho touristique 2022 · [11] Bercy 05/2026 · [13] Network Rail 2019 · [16] Le Monde Informatique 2020 · [17] UIC & McKinsey 02/2024 · [18] Ji et al. 2021 · [19] LatticeFlow 2021 · [20] Selectra 09/2025 · [21] Vecow* · [24] Capgemini 2020 · [25] Railway Gazette 03/2026 · [26] Groupe SNCF 09/2025 · [32] Arcadis · [36] Rapport Innovation Groupe SNCF 06/2026 · [37] SNCF Réseau, EURODECISION, yPlus, ROADEF 01/2026 · [39] Rapport annuel intégré Groupe SNCF 2025 · [40] Numalis 01/2026.

* source commerciale ou sponsorisée · ◇ proposition · Liste complète et liens dans le dossier récapitulatif.

Projet étudiant · non affilié à SNCF ni à Network Rail

Mohamed Doucoure · Zacharie Lonzemba-Yoka

Octobre 2026